

1. Đề xuất 2 Giải pháp Phần cứng

Giải pháp 1: Sử dụng ổ cứng HDD 3.5" — 2TB

- Loại ổ đĩa cơ khí truyền thống, có đĩa từ quay và đầu đọc cơ học
- Giá tham khảo: 1.300.000 – 4.500.000 VNĐ cho dung lượng 2TB
- Đáp ứng đủ yêu cầu về dung lượng 2TB, còn dư ngân sách 20 triệu VNĐ

Giải pháp 2: Sử dụng ổ cứng SSD NVMe M.2 — 2TB

- Loại ổ đĩa trạng thái rắn, không bộ phận cơ khí, giao tiếp tốc độ cao
- Giá tham khảo: 3.000.000 – 7.500.000 VNĐ cho dòng phổ thông 2TB
- Hoàn toàn nằm trong ngân sách 20 triệu VNĐ được cấp

2. Bảng So sánh Ưu – Nhược điểm

Tiêu chí	HDD (Giải pháp 1)	SSD (Giải pháp 2)
Tốc độ đọc/ghi	150–200 MB/s, chậm, dễ tắc nghẽn khi truy cập đồng thời	3.000–7.000 MB/s, nhanh gấp 15–35 lần, phản hồi tức thì
Giá thành 2TB	Thấp hơn	Cao hơn nhưng vẫn trong ngân sách
Dung lượng	Đủ 2TB, dễ mở rộng hơn	Đủ 2TB, phù hợp yêu cầu hiện tại
Độ bền & Hoạt động	Có bộ phận cơ khí, nhạy va đập, dễ chậm khi tải cao	Không bộ phận chuyển động, ổn định, bền bỉ 24/7
Phù hợp yêu cầu FastShip	Không đáp ứng tốc độ real-time	Tối ưu cho truy xuất nhanh, xử lý nhiều đơn hàng cùng lúc

3. Lựa chọn Giải pháp phù hợp nhất

Chọn Giải pháp 2 - Ổ cứng SSD NVMe 2TB

Lý do lựa chọn:

1. Phù hợp yêu cầu cốt lõi: Hệ thống cần tốc độ truy xuất cực nhanh để điều phối hàng triệu đơn hàng theo thời gian thực. SSD xử lý yêu cầu đồng thời vượt trội hơn hẳn HDD -> loại bỏ nguyên nhân chính gây treo máy vào giờ cao điểm Sale
2. Trong ngân sách: SSD 2TB có giá khoảng 3–7,5 triệu VNĐ, ngân sách 20 triệu VNĐ -> đủ khả năng chi trả, thậm chí còn dư để dự phòng
3. Độ bền cao hơn trong môi trường 24/7: Không có bộ phận cơ khí -> ít hỏng hóc do rung, nhiệt, mài mòn -> ổn định hoạt động liên tục
4. Tiết kiệm vận hành: Ít nhiệt, ít điện -> giảm chi phí làm mát, tăng tuổi thọ thiết bị xung quanh.

4. Ba bước thực hiện nâng cấp

Bước 1 Sao lưu & Chuẩn bị

- Sao lưu toàn bộ dữ liệu cơ sở dữ liệu ra thiết bị ngoài (băng/ổ di động) để phòng rủi ro
- Kiểm tra độ tương thích phần cứng, chuẩn bị cáp, khay cố định, tắt máy chủ & ngắt điện

Bước 2 Lắp đặt & Di chuyển Dữ liệu

- Lắp SSD vào vị trí khay đĩa, kết nối cáp dữ liệu & nguồn
- Khởi động, dùng phần mềm sao chép đĩa (Clone) chuyển toàn bộ dữ liệu từ đĩa cũ sang SSD; căn chỉnh phân vùng tối ưu hiệu năng

Bước 3 kiểm tra và sửa lỗi

- Kiểm tra cấu hình RAID nếu có, đặt SSD làm thiết bị khởi động chính
- Khởi động lại hệ thống, xác nhận tốc độ truy vấn cơ sở dữ liệu cải thiện rõ rệt
- Giám sát hiệu năng vào giờ cao điểm, theo dõi nhiệt độ & lỗi phần cứng trong 7 ngày